

W04

실습 데이터 가이드

블랙리터맨 — 시장 균형과 뷰를 어디서 얻나

실습: 역산 균형수익률 π 도출과 $P \cdot Q \cdot \Omega$ 구성

BL의 입력은 기대수익이 아니라 시가총액 비중이다.

"추정하지 말고 역산하라" — 그래서 필요한 데이터가 달라진다. 케이스 데이터(`fml_w4_bl_inputs` · `bl_corr` · `views`)로 먼저 재현한다.

BAF.60080 · 연기금 운용전략과 성과평가 · 2026 가을학기

이번 실습이 답해야 하는 질문

뷰가 없으면 시장 포트폴리오가 그대로 답이 된다

실습 산출물

- 케이스 KIC 5자산 재현 — $\pi 3.5 \cdot 0.1 \cdot 0.4 \cdot 3.7 \cdot 1.7\%$, 반영률 $6 \cdot 4 \cdot 25\%$
- 시가총액 비중에서 균형수익률 π 역산
- 뷰 행렬 $P \cdot Q \cdot \Omega$ 구성
- 사후 기대수익과 최적 비중 산출
- τ 와 Ω 를 바꾼 민감도 표

그래서 답해야 하는 것

- 뷰가 없을 때 결과가 시장 비중과 같은가
- 표기 자신감 70%가 반영률로는 몇 %인가 (케이스 조건 ②)
- Ω 를 키우면 사후가 π 로 수렴하는가
- 브렉시트 뷰처럼 강한 확신이 어떤 비중을 만드는가
- τ 와 Ω 중 어느 쪽이 결과를 더 좌우하는가

필요한 것은 세 갈래다 — 시가총액 비중 · 공분산 Σ · 뷰($P \cdot Q \cdot \Omega$)

먼저 케이스 데이터로 재현한다 — 그다음 내 뷰를 만든다

숫자는 언제나 재현 가능해야 한다 — `python w4_build.py` → `python w4_compute.py` (M5 구간)

케이스 재현 — KIC 5자산 · 10분

- `fml_w4_bl_inputs` · `bl_corr` · `views`, $\delta = 2.5$
• $\tau = 0.025$
- $\pi \ 3.5 \cdot 0.1 \cdot 0.4 \cdot 3.7 \cdot 1.7\% \rightarrow \text{MVO} \rightarrow \text{시장 비중 재현}$
- 반영률 $6 \cdot 4 \cdot 25\%$ vs $70 \cdot 60 \cdot 50\%$ · 미 국채 $20 \rightarrow 22$ vs $20 \rightarrow 45$

내 뷰 — 공개 자료 · 20분

- ACWI · Global Agg 비중 + M4 패널의 LW 공분산으로 π
- δ 는 시장 초과수익 ÷ 시장 분산으로 역산해 2.5와 나란히
- 뷰 3개를 $P \cdot Q \cdot \text{자신감 \%}$ 로 적고 반영률로 계산

판정 조건 ② Ω 정직성 — 반영률과 표기 자신감의 차이가 10%p 이내면 통과, 케이스 Ω 는 실패(6% vs 70%)

데이터 명세 — 비중이 입력이고 수익률이 출력이다

일반적인 최적화와 입출력이 반대다

항목	형식	단위 · 기준	쓰이는 곳
w_mkt	벡터	자산군별 시가총액 비중 %, 합 100	π 역산의 출발점
sigma	행렬	연율 공분산 (M4 실습 재사용 · 케이스	$\pi = \delta \Sigma w$
delta	실수	fml, w4, bl, corr) 위험회파계수, 시장 SR/ σ 로 역산	π 스케일 결정
tau	실수	0.025 표준 · 0.01~0.05 시험	사전분포 불확실성
P	행렬	뷰 × 자산, 상대뷰는 +1/-1	뷰의 대상 지정
Q	벡터	뷰별 기대 초과수익 %	뷰의 크기
omega	행렬	대각 · 양수, Idzorek 자신감 %에서 역산 — 반영률로 검산	뷰의 확신도

Ω를 어떻게 정했는지가 이 실습의 채점 포인트다

명세만으로는 드러나지 않는 것들

- Idzorek 방식(자신감 %) · 변동성 비례 · 수동 설정 — 어느 것을 썼는지 반드시 기록한다
- Ω가 0에 가까우면 뷰가 절대적이 되어 사후가 뷰로 붙는다 — 극단을 한 번 시험해 본다
- 반영률 $\tau P \Sigma P' \div (\tau P \Sigma P' + \Omega)$ 를 표기 자신감과 대조한다 — 케이스 Ω 0.0015는 6%다

데이터 설계의 원칙

- 시가총액 비중이 곧 시장 포트폴리오다 — 임의로 정한 비중을 쓰면 BL이 아니다
- 위험회피계수 δ는 시장 초과수익 $\div$ 시장 분산으로 역산한다 — 관행값 2.5를 그냥 쓰지 않는다

어디서 구하나 — 비중은 지수 자료로 대신한다

MSCI 실제 비중이 유료면 ETF 구성으로 근사한다

데이터	출처	받는 법	비고
글로벌 주식 지역 비중	MSCI ACWI 팩트시트 · ACWI ETF 구성	웹 · PDF	지역별 비중
국가·자산군 시가총액	World Federation of Exchanges · BIS	웹 · 통계표	채권 포함 시
ETF 보유 구성	iShares · Vanguard 상품 페이지	CSV 다운로드	가장 실용적
공분산 Σ	케이스 fml_w4_bl_corr · M4 패널	CSV	LW 축소본 권장
시장 초과수익 · σ	W02 패널의 시장 지수	CSV	δ 역산
뷰(P · Q)	케이스 fml_w4_views.csv	강의 자료	재현 후 직접 작성

뷰만 직접 만든다 — 나머지는 공개 자료다

이 데이터를 어떻게 다룰 것인가

- 시가총액 비중과 공분산은 공개 자료로 충분하다
- 뷰($P \cdot Q \cdot \Omega$)는 원래 운용자가 만드는 것이다 — 케이스의 KIC 뷰를 쓰거나 직접 작성한다
- 뷰를 지어내는 것은 문제가 아니다. 근거 없이 Ω 를 작게 잡는 것이 문제다

균형수익률을 역산하는 프롬프트

입력 순서가 일반 최적화와 반대임에 유의한다

[입력] 프롬프트 · Claude Code

Black-Litterman 입력 세트를 만들어줘.

1) 시가총액 비중

ACWI 지역 비중 + 채권/대체는 아래 표 사용

열: asset, w_mkt, as_of, source_url

2) 공분산

fml_w4_panel.csv 에서 Ledoit-Wolf 축소로

연율 공분산 추정.

3) delta 역산

시장 초과수익 ÷ 시장 분산 으로 계산하고

관행값 2.5 와 함께 표시.

4) $\pi = \text{delta} * \text{Sigma} * \text{w_mkt}$ 를 계산해

자산별 균형수익률 표로 보여줘.

fml_w4_bl_inputs_mine.csv 로 저장하고

케이스 fml_w4_bl_inputs.csv 와 비교.

뷰(P,Q,0omega)는 내가 따로 줄게.

이 프롬프트의 요령

- δ 를 역산시키고 관행값과 나란히 보게 한다
- π 를 먼저 확인한 뒤 뷰를 넣는다
- 뷰는 프롬프트에 섞지 말고 별도로 준다

다음에 무엇을 시킬 것인가

데이터가 준비되면 분석은 지시 한 줄이면 된다

이어지는 지시

- "P · Q · Ω 를 이렇게 줄 테니 사후 기대수익과 비중을 계산해줘"
- "케이스 Ω 0.0015와 Idzorek Ω 의 반영률을 표로 비교해줘" — 케이스 조건 ②
- " Ω 를 10배 키웠을 때와 비교해줘" — 확신도의 효과
- "뷰를 비우면 시장 비중이 그대로 나오는지 확인해줘"

이 데이터가 이후 주차에서 다시 쓰인다

- W12 — 팩터 뷰를 BL에 넣는 확장이 같은 구조를 쓴다
- W15 — TPA의 기준 포트폴리오 논의에서 시장 비중이 재등장한다

숫자를 믿기 전에 확인할 것

뷰가 없으면 시장 비중 — 이 정합성부터 본다

반드시 맞춰볼 것

- 뷰를 비웠을 때 최적 비중 = 시가총액 비중인가
- π 의 크기가 상식적인가 — KIC 5자산이면 3.5 · 0.1 · 0.4 · 3.7 · 1.7%
- 반영률이 표기 자신감과 10%p 이내인가 (아니면 Ω 가 정직하지 않다)
- Ω 가 대각행렬이고 양수인가
- P의 각 행에서 상대뷰의 합이 0인가

자주 나오는 오류

- 시가총액 비중 대신 임의의 60/40을 넣는 것 — 그러면 BL이 아니다
- τ 와 Ω 를 동시에 바꿔 무엇이 효과를 냈는지 모르게 되는 것
- Q를 총수익으로 넣고 π 는 초과수익으로 두는 단위 불일치
- Ω 를 근거 없이 작게 잡아 사후가 뷰에 붙는 것

BL의 성패는 Ω 가 가른다 — 자신감을 숫자로 적는 순간 그 근거를 설명할 수 있어야 한다